

03 研究目标与核心内容

精医重道 | 和合致远



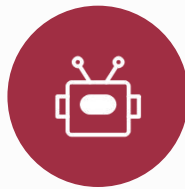
■ 总体研究目标

构建一套基于多模态医学数据融合的AI自动命题系统，实现国家执业医师考试A2型试题的智能化生成、评估与优化，推动医学考试命题向智能化、标准化、高效化转型，提升命题质量与科学性，为执业医师考试提供高质量、可扩展的题库资源。



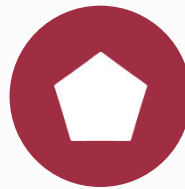
多模态数据融合研究

整合多源异构医学数据，构建标准化、结构化的医学知识图谱基础。



A2型试题自动生成技术

开发基于临床情境驱动的生成算法，实现试题题干与选项的自动产出。



试题智能评估与优化模型

构建多维度试题质量评估指标体系，实现对生成试题的自动评分与迭代优化。

03 核心内容一：多模态医学数据融合方法研究

精医重道 | 和合致远



研究目标 GOAL

整合多源异构医学数据，构建结构化的医学知识图谱，为AI命题提供坚实、可解释的医学知识支撑体系。



01 数据整合

全面收集并整合临床病例文本、医学影像、实验室检查数据、权威诊疗指南及医学文献等多源数据。



02 数据预处理

采用差异化技术进行清洗与转换，如文本的命名实体识别、医学影像的深度特征提取等。



03 知识图谱构建

构建包含疾病、症状、体征、检查、治疗方案等核心实体及其复杂关系的结构化医学知识图谱。

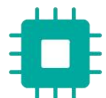


04 多模态对齐

研究跨模态注意力机制，实现自由文本描述与高维医学影像特征之间的精准语义关联与映射。

03 核心内容二 & 三：生成技术与评估模型

精医重道 | 和合致远



AI驱动的A2型试题自动生成技术

核心研究目标

开发临床情境驱动的试题生成算法，集成多模态生成能力，实现高质量、逻辑自洽的医学试题自动产出。

关键实施任务

01

模型构建：基于开源大模型进行医学领域适应性微调，适配专业语境。

02

多模态生成：结合知识图谱引导文本生成，集成图像模型生成医学影像示意图。

03

智能校验：采用混淆网络设计干扰项，内嵌医学逻辑校验器修正生成错误。



试题智能评估与优化模型研究

核心研究目标

构建科学的多维度试题质量评估指标体系，利用AI算法实现对生成试题的自动评估与闭环迭代优化。

关键实施任务

01

评估体系构建：建立涵盖科学性、认知层次、心理测量学参数的多维评价框架。

02

核心模型研发：开发科学性评估、认知层次分类及试题难度预测等专项AI模型。

03

闭环迭代优化：采用强化学习框架，将专家反馈作为奖励信号，持续优化生成效果。

04 研究方法与技术路线

精医重道 | 和合致远



本项目严格遵循“数据驱动 → 知识建模 → 智能生成 → 评估优化”的闭环技术路线，将理论与工程实践深度融合，确保成果的科学性与落地性。



01 数据采集与预处理

构建多模态医学数据集，完成数据清洗、标注与标准化预处理工作。



02 知识图谱构建

融合领域专家经验，构建医学知识图谱，并实现多模态数据的语义对齐。



03 智能试题生成引擎

基于预训练大模型，结合知识约束，研发具备逻辑推理能力的试题生成器。



04 智能评估与优化

建立多维评估指标体系，利用反馈机制对生成结果进行迭代优化与筛选。



05 系统集成与测试验证

将各功能模块进行系统集成，开展大规模测试验证，完成成果固化与应用部署。

04 技术路线：关键技术与产出

精医重道 | 和合致远



打通“数据-知识-生成-评估”全链路，构建高质量、可解释、自适应的AI命题技术体系

集成与验证层

系统集成开发

多层盲审与专家论证

生成与评估层

试题生成
LLM微调 & 图谱引导

干扰项生成
混淆网络设计

试题质量控制
深度IRT预测

生成策略优化器
强化学习优化框架

AI智能生成引擎
试题质量自动评估与优化

数据与知识层

知识图谱构建
Neo4j

跨模态对齐

文本处理
BERT-Medical

图片处理
ResNet-152/ViT

统一医疗数据仓库
面向命题的医学知识图谱

05 项目创新点

精医重道 | 和合致远



多模态融合与 知识图谱构建

首次融合临床文本、影像与检验数据，构建面向医学命题的专业知识图谱，夯实数据基础。



混淆网络驱动的 智能选项生成

自动生成具有临床鉴别意义的干扰项，大幅提升试题的区分度与诊断评估价值。



人机协同的 迭代优化闭环

构建“AI生成-自动评估-专家审核-反馈学习”的完整工作流，实现系统能力的持续自我进化与迭代升级。



知识约束的 生成式AI命题

实现“知识约束下的自由生成”机制，缓解通用大模型的“幻觉”问题，保障命题科学性。



多模型融合的 试题质量评估

引入深度IRT模型与Bloom分类学，从难度、区分度、认知层次等维度实现全面量化评估。

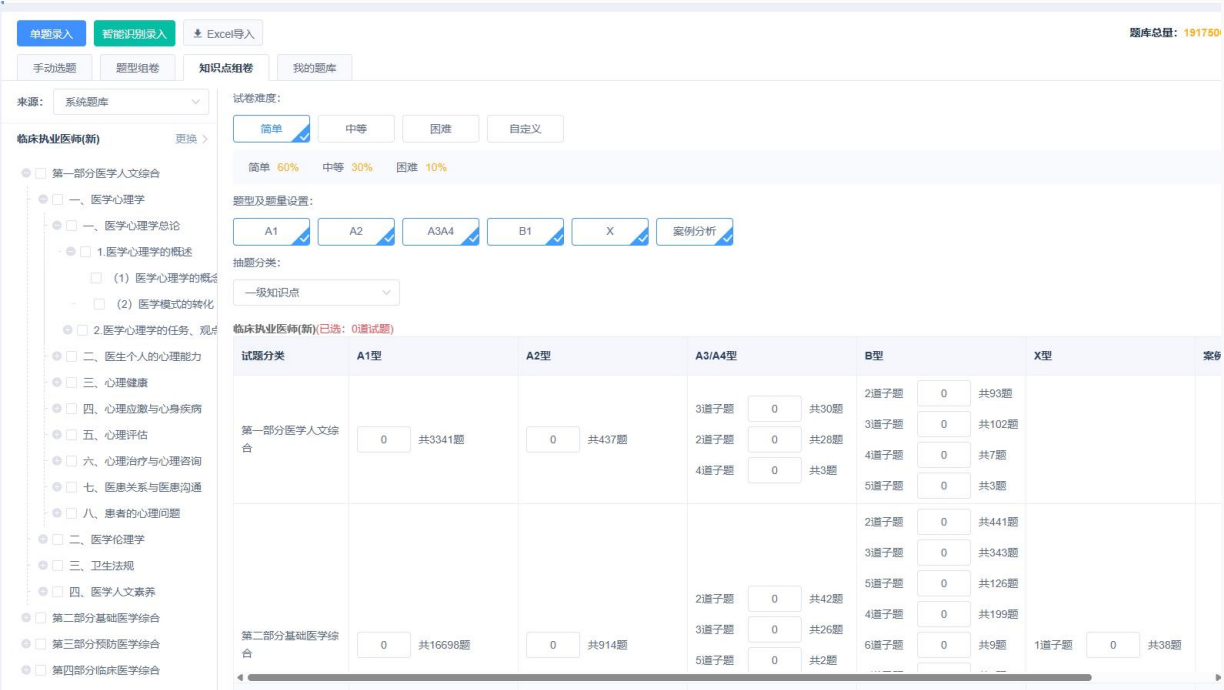
系统持续进化 · 动态适应

06 前期工作基础

目前试题库中包含的60万执业医师考试模拟试题，均实现了与最新考试大纲考点的关联



AI录题
不同渠道试题的自动入库(支持OCR)



AI组卷
基于遗传算法实现千份试卷生成(自动去重)

06 前期工作基础

精医重道 | 和合致远



AI生成试题 (共5题)

1 2 3 4 5

当前编辑: 第1题

知识点标签

冠心病 稳定型心绞痛 心肌梗死

题干编辑

患者, 男性, 58岁, 阵发性胸骨后疼痛3个月, 劳累诱发, 休息3-5分钟缓解。高血压5年, 吸烟20年。查体: BP145/90mmHg, 心率78次/分。心电图示V4-V6导联ST段压低0.1mV。

病例影像资料 (X光/心电图)

选项编辑

A 稳定型心绞痛

B 急性心肌梗死

C 主动脉夹层

D 心包炎

添加选项

答案与解析

正确答案: A 分值: 1

解析: 患者劳累诱发胸痛, 休息可缓解, 心电图提示心肌缺血, 符合稳定型心绞痛诊断。

AI出题配置

题库容量: 42道 重复度: 3.2%

所属专科: 内科学

难度系数: 中等

单知识点出题: 冠心病-稳定型心绞痛

1道 5道 10道 自定义

批量知识点出题

一次选择N个知识点, 每个自动生成M道试题

AI自动生成试题

实时预览

患者, 58岁, 阵发性胸骨后疼痛3个月, 劳累诱发, 休息可缓解...

最可能的诊断是?

A. 稳定型心绞痛

B. 急性心肌梗死

答案: A

保存草稿

提交审核

已设计的AI智能出题demo页面:

1. 根据大纲知识点, 自动出题 (可批量)
2. 可选择生成试题的专业与难度
3. 可对AI生成的每道题进行初审和修改
4. 每道题自动生成解析与解析来源
5. 可自动生成试题相关的图片

07 预期成果与考核指标

精医重道 | 和合致远



医学多模态考试命题数据库 (1套)

包含结构化病例、影像特征、知识点关联的标准化数据集，支撑后续AI模型训练。



A2型试题AI生成与评估系统原型 (1套)

支持试题自动生成、质量评估、人机协同优化的Web端平台，实现命题流程数字化。



AI辅助医学考试命题技术规范 (1份)

涵盖数据标准、生成流程、评估指标等核心内容，为行业应用提供标准化参考依据。



学术论文或研究报告 (1-2篇)

在核心期刊或高水平学术会议上发表，总结项目技术成果与研究方法论。



系统性能指标

- 医学准确性：专家盲审通过率 $\geq 90\%$
- 生成效率：单题平均生成时间 < 1 分钟
- 系统稳定性：连续运行24小时无故障中断



成果验收标准

- 交付完整的数据库、系统原型代码及技术规范文档
- 完成至少1篇高水平论文撰写并投稿至核心期刊
- 组织专家论证会，项目成果需通过专家组综合评估